수학 수학1 · 삼각함수 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

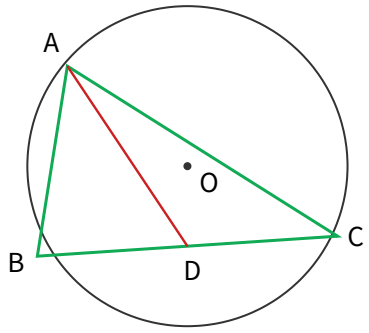
[킬러] 1 함수 $f(x)=\sin^2 x+2a\sin x+b$ 가 있다. 실수 x 에 대한 $f(x)$ 의 최댓값이 6, 최솟값이 -2 일 때, 모든 순서쌍 $(a,\ b)$ 에 대하여 a^2+b^2 의 값들의 합을 구하시오. (단, $a>0$)

[킬러] 2 $0\le x<2\pi$ 에서 방정식

$$\sin 3x=\cos 2x$$

의 모든 실근의 합을 S 라 할 때, $\dfrac{S}{\pi}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 2 인 원에 내접하는 삼각형 ABC 가 있다. $\angle A=\dfrac{\pi}{3}$ 이고, 변 BC 위의 점 D 에 대하여 $\angle BAD=\dfrac{\pi}{6}$, $\overline{BD}=\overline{CD}$ 이다. 삼각형 ABD 의 넓이를 S 라 할 때, S^2 의 값을 구하시오.



[킬러] 4 $0<x<2\pi$ 에서 정의된 함수

$$g(x)=\left|2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+1\right|$$

의 그래프와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값을 k_1, k_2 라 하자. 두 직선 $y=k_1$, $y=k_2$ 와 $g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분에서, 세 교점의 x 좌표들의 합 중 가능한 최댓값과 최솟값의 합을 $\dfrac{q}{p}\pi$ 로 나타낼 때 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수)

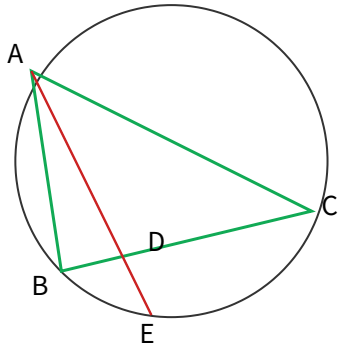
[킬러] 5 예각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=8$ 이고 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 $\dfrac{20}{\sqrt{39}}$ 이다. 변 BC 의 중점을 M 이라 할 때, 선분 AM 의 길이의 제곱 $\overline{AM}^2$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 자연수 n 에 대하여 $0 \le x < 2\pi$ 에서 방정식

$$\cos(nx) = \frac{1}{2}$$

의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라 하자. $\displaystyle\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 $\overline{AB} = 6, \overline{BC} = 4, \angle ABC = \frac{2}{3}\pi$ 인 삼각형 ABC 가 있다. $\angle BAC$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D, 삼각형 ABC 의 외접원과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{DE} = \frac{q}{p}\sqrt{r}$ 로 나타낼 때 $p+q+r$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수, r 는 제곱인수가 없는 자연수)



[킬러] 8 $0 \le x < 2\pi$ 에서 함수

$$h(x) = \cos 2x + 2\sin x + a$$

의 최댓값이 3 이다. $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 N 이라 할 때, $a + N$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.